TD n°3 — Inverse d'une matrice

Maths expertes — Chapitre 4

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Deux matrices inverses l'une de l'autre — 1

Montrer que les matrices A et B sont inverses l'une de l'autre :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -4 \end{pmatrix} \qquad B = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2. Déterminer c et d — 2

Quelles valeurs faut-il donner aux réels c et d de façon à ce que C et D soient inverses ?

$$C = \begin{pmatrix} c & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix} \qquad D = \begin{pmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ d & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 3. Une matrice non inversible — 3

Montrer que la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible (sans utiliser le déterminant).

Exercice 4. Inverse d'un produit — 4

On considère deux matrices carrées A et B de même ordre et inversibles.
Montrer que le produit AB est inversible et donner son inverse en fonction de A^{-1} et B^{-1}.

Exercice 5. Avec $A^2 = 0$ — 5

Soit A une matrice carrée telle que $A^2 = 0$.

1. À l'aide d'un raisonnement par l'absurde, montrer que A n'est pas inversible.

2. Montrer, en revanche, que $I + A$ est inversible (I désignant la matrice identité de même ordre que A).

Exercice 6. Unicité de l'inverse — 6

Démontrer que si une matrice est inversible alors son inverse est unique.

Exercice 7. Avec $A^2 = A$ — 7

Soit A une matrice carrée différente de la matrice unité. Montrer, en utilisant un raisonnement par l'absurde, que si A vérifie $A^2 = A$ alors A n'est pas inversible.

Exercice 8. Un polynôme annulateur — 8

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

1. Calculer A^2, puis $A^2 - 3A + 2I_2$.

2. En déduire que la matrice A est inversible et donner son inverse.

Exercice 9. Système et matrice inverse **9**

On souhaite résoudre le système $(\mathcal{S})$:

$$\begin{cases} x - 2y - 2z = 3 \\ 2x + y + 2z = -2 \\ 2x + z = 1 \end{cases} \quad \text{où } x,\ y \text{ et } z \text{ sont des réels.}$$

On pose :

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer la matrice A telle que le système $(\mathcal{S})$ soit équivalent à l'équation $AX = B$ d'inconnue X.

2. Vérifier que A a pour inverse la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -6 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$.

3. Résoudre le système $(\mathcal{S})$.